6 《数据结构与算法》教学单元设计：用栈与循环队列完成表达式和排队模拟

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目一：线性结构与受限容器	**任务名称**	用栈与循环队列完成表达式和排队模拟	**学时**	2
学情分析	**学生基础**		**问题呈现**	**对策**	
	1. 能使用 Java 字符、数组、方法和条件分支编写小型模块。 2. 已提交 L03 栈与循环队列状态演算表。		1. 括号类型不匹配时可能只检查栈是否为空而不检查左右括号配对。 2. 循环队列出队后 front/rear 回绕容易与旧槽位值混淆，或把物理长度误当可用容量。	1. 括号检查逐字符追踪栈顶并测试合法、不匹配、过早右括号和未闭合输入。 2. 队列每一步输出 front、rear、有效序列，测试满、空和跨末槽回绕。	
教学内容	1. 括号检查只把左括号(、[、{入栈；遇到右括号先检查栈非空，再比较栈顶类型，匹配后弹出；扫描结束时栈必须为空。 2. 用([{}])作为合法样例，用([)]作为类型错配样例；另测右括号过早和左括号未闭合，输出具体失败位置而不是只打印 false。 3. 循环队列采用 L03 同一约定：String[6]保留一槽，可用容量 5；空为 front==rear，满为(rear+1)%6==front。入队写 rear 后递增，出队读 front 后递增并清空旧槽。 4. 排队模拟使用冻结目录编号[B-101,B-205,B-309,E-301,E-304]；五项入队后判满，出队三项再加入已出队编号代表新的处理请求，检查 rear 从 5 回绕至 0。 5. 将程序输出和手工状态表逐行核对；测试空队列出队、连续五次入队、满队拒				

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">绝、跨末槽回绕及最终 FIFO 顺序。
6. Java 字符串索引从 0 起；普通字符跳过，只校验括号。右括号遇空栈或类型错配时报告该右括号索引；结束仍有左括号时报告栈顶未配对左括号索引。
7. offer 在满队时返回 false 且 front/rear/size/数组不变；poll 在空队时返回 null 且状态不变。front 指下一出队槽，rear 指下一入队槽。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">教学目标</td><td>素质目标(含思政目标)</td><td colspan="2">知识目标</td><td>能力目标</td></tr>
<tr><td>1. 先用手工状态表预测输出，再运行程序并保存断言结果。
2. 重复记录编号只表示新的处理请求事件，不新增或修改课程目录事实。</td><td colspan="2">1. 解释括号栈对当前未匹配左括号的保存方式与类型匹配条件。
2. 准确使用长度 6、容量 5 的循环队列判空、判满和回绕公式。</td><td>1. 实现可报告失败位置的多类型括号匹配函数。
2. 实现循环队列的入队/出队并用冻结记录执行满队、空队和回绕测试。</td></tr>
<tr><td>教学重点</td><td colspan="2">1. 匹配括号必须比较类型而非只看栈是否为空
2. 队列判满约定与 N-1 可用容量
3. rear/front 模 N 回绕及 FIFO 顺序</td><td>突出方法</td><td>1. 让学生先手工追踪合法和错配序列，再与代码分支一一对应。
2. 每次队列操作后输出有效区间，区分空槽和数组残值。</td></tr>
<tr><td>教学难点</td><td colspan="2">1. 错配输入([)]必须在第二个右括号处发现栈顶类型不符。
2. 数组长度 6 的预留槽队列最多保存 5 个有效请求。
3. 回绕后逻辑顺序仍从 front 开始，不能按物理索引 0 到 5 直接读取。</td><td>破解方法</td><td>1. 把长度、可用容量、head/tail 意义和判满条件写在代码注释与测试表首行。
2. 使用包含出队和再次入队的序列验证回绕，同时核对输出次序。</td></tr>
<tr><td>教学策略与方法</td><td colspan="4">1. 先演算再编码
2. 断言驱动的小组调试
3. 程序输出与状态表交叉核验</td></tr>
<tr><td>教学资源</td><td colspan="4">1. Java SE 17 运行环境
2. 冻结目录记录编号及字段事实表
3. L03 栈/循环队列状态表
4. 表达式括号输入样例与测试断言模板</td></tr>
</table>

	5. 《数据结构（Java 版）》第 3 章目录：栈、队列与营业厅模拟 6. 运行起点：practice-starters/L06StackQueueLab.java（Java SE 17）
参考文献	1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	3	到课并携带已冻结目录记录表与本课材料
	专注度（3）	3	，front/rear 轨迹、满空结果及回绕后的 FIFO 输出标出关键状态变化
	参与度（4）	3.5	能口头说明括号用例断言、front/rear 轨迹、满空结果及回绕后的 FIFO 输出的一项操作依据
素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	按字段与边界约定记录，不改写共享样例数据
	职业价值观（5）	4.5	说明表达式括号检查和循环排队程序对目录维护或服务处理的作用
	职业伦理（5）	4.5	按实际断言报告括号失败位置与队列 FIFO 输出；未执行项明确标未测。
	行为习惯、环境维护（5）	4.5	， 针或队列状态依据
知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9.5	课前带来([])与长度 6 队列的预期轨迹，标记一个不确定处。
	课中讨论、答题等（10）	9.5	引用括号用例断言、front/rear 轨迹、满空结果及回绕后的 FIFO 输出中的位置支持判断
	课后作业（10）	9.5	提交表达式括号检查和循环排队程序并按反馈补齐证据
能力达成度（40）	实操实训情况（25）	23.5	完整实践教案包含编码和验收；本项目没有工单，亦不新增 Practice Task。
	成果展示（10）	9.5	展示表达式括号检查和循环排队程序并解释一个边界结论
	后续改进拓展（5）	4.5	根据同伴指出的状态重跑错配或回绕用例，提交修订轨迹和输出。

教学实施

课前

教学环节	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图

(用时/方式)				
课前准备 10min 课前自主	1. 复习 L03 的括号演算与 N=6 预留槽模型，准备四类边界输入。	1. 查看学生是否带来合法、错配、过早右括号和未闭合样例。	1. 学生在预习卡上写明每条输入预期和理由。	把理论约定变成实践测试规格。
课中				
任务导入 10min 小组实训	1. 提出目录处理系统需要校验括号条件并按到达顺序处理请求。	1. 给出冻结记录编号，说明队列事件可以再次引用同一目录项，但不能改写共享事实。	1. 学生分别选择栈和队列，解释结构选择与访问约束。	区分括号嵌套和先来先服务两种任务。
方法示范 20min 小组实训	1. 按 Java String 零起始索引逐字符演示：`([{}])` 返回-1，`([)]` 在索引 2 错配，`a+)` 在索引 2 遇无匹配右括号，`((a)` 在索引 0 留下左括号。 2. 以长度 6 数组演示：五项入队判满，满队 offer 不改状态；出队三项后再入队[B-101,B-205]，最终逻辑队列 [E-301,E-304,B-101,B-205]、front=3、rear=1、size=4。	1. 逐字符标索引、栈顶和失败原因；逐槽展示长度 6、可用 5、拒绝操作状态不变及 rear 回绕。	1. 解释四个括号样例的返回索引；把队列每步 front/rear/size 与有效槽位写在同一张表中。	将抽象模型转成分支条件和数组操作。

任务实施 25min 小组实训	1. 打开 practice-starters/L06StackQueueLab.java；完成括号扫描、RingQueue.offer/poll 三个 TODO，保留非括号字符跳过及失败索引契约。 2. 25 分钟分配：2 分钟核对接口，8 分钟完成括号检查，8 分钟完成 offer/poll，7 分钟运行合法/三种失败、空队、满队及回绕断言并修复首错。 3. 执行`javac L06StackQueueLab.java && java L06StackQueueLab`；预期回绕后逻辑顺序 [E-301,E-304,B-101,B-205]，front=3、rear=1、size=4。	1. 要求每人先写断言，再运行；对失败结果追问首个不符的状态。	1. 对照手工状态表运行断言；满队 offer 和空队 poll 核对 physicalSnapshot、逻辑内容、front/rear/size 均不变，正常 poll 后旧槽须清为 null。	用可运行程序验证 L03 模型与本课目标。

任务拓展 10min 小组实训	1. 固定事件序列：依次入队 [B-101,B-205,B-309,E-301,E-304]；出队前三项；将 B-101、B-205 作为新请求重新入队。 2. 核对最终逻辑队列 [E-301,E-304,B-101,B-205]、front=3、rear=1、size=4，物理有效槽位为 3、4、5、0。	1. 核验容量上限 5 及重复编号被解释为新请求事件。	1. 学生写出最终逻辑队列顺序，并指出物理数组的有效区间。	检验真正的环形回绕和事件语义。
项目实训 10min 小组实训	1. 小组交叉运行同伴程序，复用相同输入检查括号结果和排队序列。	1. 统一核对标准输出与断言，不以“程序能启动”作为通过标准。	1. 小组提交互跑记录、问题位置和修复结果。	让实现可独立复现并能被他人检查。
组间互评 5min 小组实训	1. 交换测试输入与代码，检查错配分支、判满公式、rear 回绕和旧槽清除。	1. 要求反馈引用具体条件或一行输出状态。	1. 作者按证据修订并在修订表记录变化。	强化异常分支和状态反馈质量。

课堂小结 **10min** **小组实训**	1. 归纳栈适配嵌套匹配、队列保持到达顺序，以及循环数组的 N-1 约定。	1. 用一道类型错配题和一道 rear 回绕题作出口检查。	1. 学生独立给出两个状态结论并提交最终运行包。	完成项目一受限容器的理论到实践闭环。
课后				
课后完善 **15min** **课后自主**	**1. 整理代码、四类括号用例、队列操作轨迹和同伴互跑意见。**	1. 抽查最终包能由另一台 Java SE 17 环境按说明运行。	1. 学生提交最终程序、测试证据和一段边界复盘。	形成衔接项目二图遍历的栈/队列程序基础。

教学反思	**教学效果**	本课以程序运行、操作轨迹与手工表逐步对应作为验收证据；合成课程结果不代表真实班级教学效果。
	特色创新	把 L03 的书面状态表直接作为 L06 测试规格，再用程序输出复核，使理论和实践共享同一队列约定。
	诊断改进	主 Agent 合并后核对项目二是否沿用相同的队列 FIFO 定义；课堂实施后再依据真实错误分布调整支架。